

반도체 박막 두께 예측 AI 잡음 안정성 평가

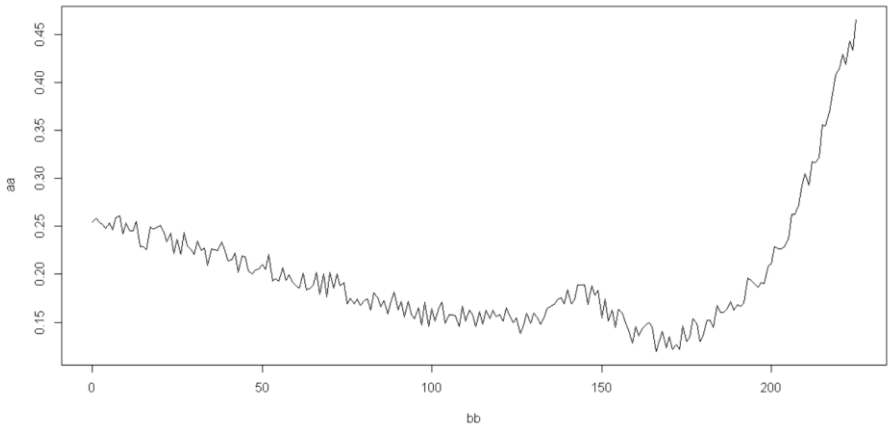
CUAI 프로젝트 주제 발표

실험 전 연구 계획 2026.10

반사율 데이터와 예측 대상

반사율 패턴에서 네 개 박막층의 두께를 추정

입력 · 226개 채널의 반사율



출력 · 층별 두께 4개

1층	질화규소	d_1
2층	이산화규소	d_2
3층	질화규소	d_3
4층	이산화규소	d_4
기판	규소	**예측 제외**

학습 표본 약 81만 개 · 광학 계산 기반 합성 데이터

그림: DACON dodo 공개 분석(2020) · 데이터 예시, 팀 실험 결과 아님

프로젝트 진행 흐름

데이터를 준비하고, 모델을 만든 뒤 잡음의 영향을 비교



데이터 준비

학습·검증 분리
입력·정답 확인

기준 모델 학습

MLP 한 종류 학습
원본 데이터 기준

추가 잡음 주입

같은 반사율 입력에
Gaussian Noise 추가

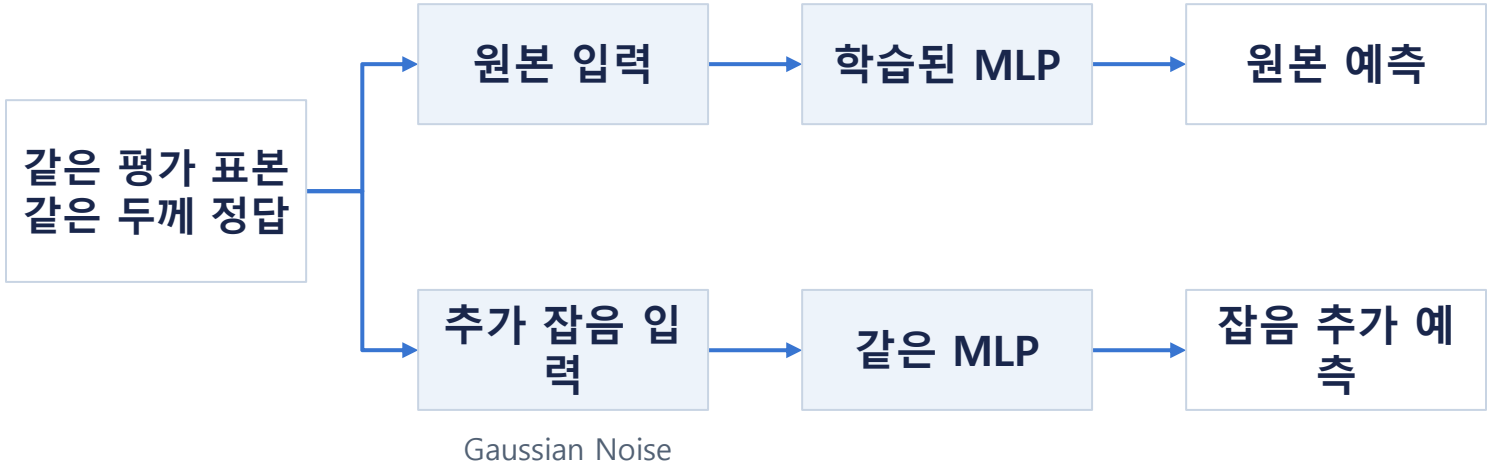
예측 결과 비교

전체·층별 예측 오차
원본 대비 예측 변화

현재는 주제·계획 수립 단계이며, 학습과 성능 시험은 앞으로 진행

잡음 전후 비교 계획

같은 박막인데 반사율이 달라지면,
AI의 두께 예측은 얼마나 흔들릴까?



예측 정확도와 예측의 흔들림을 함께 확인

전체·층별 오차는 MAE(절대오차)와 MAPE(상대오차)로 비교

층별 비교와 해석 방향

잡음에 따른 정확도 저하와 층별 차이 확인

전체 예측 정확도
네 층의 예측 변화

→

민감한 층과
조건 확인

선택 확장 · 여유가 있으면 잡음 증강 학습 비교

감사합니다